

Guion Completo en Video

Evaluación Unidad 1

Pensamiento Matemático – Psicología

Luis Tulio González Alcaino

Universidad Santo Tomás
Departamento de Ciencias Básicas

Ruta del video

- 1 Estructura general del video
- 2 Problema 1
- 3 Problema 2
- 4 Problema 3
- 5 Problema 4
- 6 Cierre

Estructura sugerida del video

Duración recomendada

12 a 18 minutos.

1. Presentación inicial.
2. Problema 1.
3. Problema 2.
4. Problema 3.
5. Problema 4.
6. Cierre final.

Idea clave

En el video se debe mostrar no solo la respuesta final, sino también el procedimiento, la justificación lógica y la interpretación matemática.

Recomendaciones para la grabación

- Hablar de forma pausada y clara.
- Escribir cada paso en hoja, pizarra o diapositiva.
- Nombrar la propiedad lógica o la operación de conjuntos que se está usando.
- Evitar dar solo el resultado.
- Justificar cada conclusión.

Guion sugerido para narrar

“Hola. En este video resolveré paso a paso la Evaluación de la Unidad 1 de Pensamiento Matemático, contextualizada al área de la Psicología. Desarrollaré cada problema mostrando el procedimiento, la justificación lógica y la interpretación final de los resultados.”

Problema 1: Enunciado

Dadas las proposiciones:

p : La memoria a corto plazo tiene capacidad ilimitada.

q : La memoria sensorial tiene una duración de varios minutos.

r : La memoria a largo plazo es de duración prolongada.

s : El individuo utiliza la información para tomar decisiones.

a) Traduzca a lenguaje usual:

$$(p \rightarrow q) \wedge (\sim r \rightarrow s)$$

b) Determine el valor de verdad de:

$$[(p \wedge \sim q) \vee r] \rightarrow s$$

Problema 1(a): Traducción a lenguaje usual

Guion sugerido para narrar

“Primero analizo la proposición compuesta $(p \rightarrow q) \wedge (\sim r \rightarrow s)$.

La primera parte, $p \rightarrow q$, se lee: si p , entonces q .

La segunda parte, $\sim r \rightarrow s$, se lee: si no r , entonces s .

Como ambas están unidas por la conjunción $\wedge$, la traducción final se expresa usando la palabra *y*.”

Resultado

$$(p \rightarrow q) \wedge (\sim r \rightarrow s)$$

se traduce como:

“Si la memoria a corto plazo tiene capacidad ilimitada, entonces la memoria sensorial tiene una duración de varios minutos, y si la memoria a largo plazo no es de duración prolongada, entonces el individuo utiliza la información para tomar decisiones.”

Problema 1(b): Análisis lógico

Guion sugerido para narrar

“Ahora debo determinar el valor de verdad de la proposición

$$[(p \wedge \sim q) \vee r] \rightarrow s.$$

Para ello asigno a cada proposición simple un valor de verdad razonable según el contexto psicológico.”

Valores de verdad

$$p = F, \quad q = F, \quad r = V, \quad s = V$$

Idea clave

La memoria a corto plazo no tiene capacidad ilimitada, la memoria sensorial no dura varios minutos, la memoria a largo plazo sí es prolongada y el individuo sí usa información para tomar decisiones.

Problema 1(b): Desarrollo paso a paso

Sustituyendo en

$$[(p \wedge \sim q) \vee r] \rightarrow s$$

obtenemos:

$$[(F \wedge \sim F) \vee V] \rightarrow V$$

Como

$$\sim F = V,$$

queda:

$$[(F \wedge V) \vee V] \rightarrow V$$

Luego:

$$F \wedge V = F$$

por lo tanto:

$$[F \vee V] \rightarrow V$$

Entonces:

$$V \rightarrow V = V$$

Resultado

Problema 2: Enunciado

Considere la proposición:

“Si una persona no sigue las estrategias terapéuticas indicadas, entonces presenta dificultades emocionales o no logra mejorar su bienestar psicológico.”

- a) Identifique las proposiciones simples y exprese el enunciado en lenguaje simbólico.
- b) Construya una tabla de verdad e indique si corresponde a una tautología, contradicción o contingencia.

Problema 2(a): Simbolización

Definimos:

p : La persona sigue las estrategias terapéuticas indicadas.

q : La persona presenta dificultades emocionales.

r : La persona logra mejorar su bienestar psicológico.

Entonces:

- “no sigue las estrategias” corresponde a $\sim p$,
- “dificultades emocionales o no mejora” corresponde a $q \vee \sim r$.

Resultado

La proposición en lenguaje simbólico es:

$$\sim p \rightarrow (q \vee \sim r)$$

Problema 2(b): Tabla de verdad

p	q	r	$\sim p$	$q \vee \sim r$	$\sim p \rightarrow (q \vee \sim r)$
V	V	V	F	V	V
V	V	F	F	V	V
V	F	V	F	F	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	F	F
F	F	F	V	V	V

Idea clave

En la última columna aparecen valores verdaderos y falsos. Por eso, la proposición no es tautología ni contradicción.

Problema 2(b): Conclusión

Guion sugerido para narrar

“Al revisar la tabla de verdad, observo que la proposición compuesta toma valor verdadero en algunas filas y valor falso en otra. Por lo tanto, se clasifica como una contingencia.”

Resultado

$$\sim p \rightarrow (q \vee \sim r)$$

es una **contingencia**.

Problema 3: Datos del problema

Intervenciones terapéuticas:

R = Regulación emocional, C = Entrenamiento cognitivo, H = Habilidades sociales

A partir de la tabla se obtiene:

$$R = \{P1, P3, P5, P7, P9, P11, P13, P15, P17, P19\}$$

$$C = \{P2, P3, P6, P9, P10, P13, P14, P17, P18\}$$

$$H = \{P1, P4, P6, P7, P8, P12, P13, P15, P16, P18, P20\}$$

Problema 3(a): Organización para el diagrama de Venn

Solo R	$R \cap H$ solo
	$\{P5, P1\}$ $\{P1, P7\}$
Solo C	$C \cap H$ solo
	$\{P2, P1\}$ $\{P6, P1\}$
Solo H	Intersección triple
	$\{P4, P8, P12\}$ $R \cap C \cap H$
$R \cap C$ solo	
	$\{P3, P9, P17\}$

Problema 3(a): Guion para explicar el diagrama

Guion sugerido para narrar

“Para construir el diagrama de Venn, distribuyo a las personas según participen en una sola intervención, en exactamente dos o en las tres.

En solo Regulación Emocional ubico $P5, P11, P19$.

En solo Entrenamiento Cognitivo ubico $P2, P10, P14$.

En solo Habilidades Sociales ubico $P4, P8, P12, P16, P20$.

Luego coloco en las intersecciones dobles a $P3, P9, P17, P1, P7, P15$ y $P6, P18$, y finalmente en la intersección triple ubico a $P13$.”

Problema 3(b): Exactamente dos intervenciones

Se pide:

$$A = \{x \in U \mid x \text{ participa exactamente en dos intervenciones}\}$$

Por lo tanto, tomamos solo las intersecciones dobles sin incluir la triple:

$$R \cap C \text{ solo} = \{P3, P9, P17\}$$

$$R \cap H \text{ solo} = \{P1, P7, P15\}$$

$$C \cap H \text{ solo} = \{P6, P18\}$$

Entonces:

$$A = \{P1, P3, P6, P7, P9, P15, P17, P18\}$$

Resultado

$$|A| = 8$$

Problema 3(c): Conjunto por extensión

Se pide el conjunto de personas que:

participan solo en Habilidades Sociales, o participan simultáneamente en Regulación Emocional y Entrenamiento Cognitivo.

Tenemos:

$$\text{Solo } H = \{P4, P8, P12, P16, P20\}$$

y

$$R \cap C = \{P3, P9, P13, P17\}$$

Por lo tanto:

$$\{P4, P8, P12, P16, P20\} \cup \{P3, P9, P13, P17\}$$

Resultado

$$\{P3, P4, P8, P9, P12, P13, P16, P17, P20\}$$

Problema 4: Datos del problema

Sea el universo:

$$U = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$$

Conjuntos dados:

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$$

$$S = \{5, 7, 9, 11, 13\}$$

$$E = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$$

Se pide resolver operaciones entre conjuntos.

Problema 4(a): Desarrollo

Calcular:

$$(A - E) \cup (S \cap E)$$

Primero:

$$A - E = \{2, 4, 8, 10, 14, 16, 20\}$$

porque de A se eliminan los elementos comunes con E : 6, 12, 18.

Luego:

$$S \cap E = \{9\}$$

Finalmente:

$$(A - E) \cup (S \cap E) = \{2, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20\}$$

Resultado

$$(A - E) \cup (S \cap E) = \{2, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20\}$$

Problema 4(a): Guion sugerido

Guion sugerido para narrar

“Primero calculo $A - E$, es decir, los elementos de A que no pertenecen a E .

Como $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$ y $E = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$, elimino de A los elementos 6, 12 y 18.

Así obtengo $A - E = \{2, 4, 8, 10, 14, 16, 20\}$.

Luego calculo $S \cap E$, o sea, los elementos comunes entre S y E . El único común es 9.

Por eso $S \cap E = \{9\}$.

Finalmente uno ambos resultados y obtengo $\{2, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20\}$.”

Problema 4(b): Desarrollo

Interpretamos la expresión como:

$$((A - S)^c \cap A^c) - E$$

Primero, como A y S no tienen elementos en común:

$$A - S = A$$

Entonces:

$$(A - S)^c = A^c$$

Ahora calculamos el complemento de A respecto de U :

$$A^c = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$$

Luego:

$$(A - S)^c \cap A^c = A^c \cap A^c = A^c$$

Finalmente:

$$\begin{aligned} A^c - E &= \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\} - \{3, 6, 9, 12, 15, 18\} \\ &= \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19\} \end{aligned}$$

Resultado

Problema 4(b): Guion sugerido

Guion sugerido para narrar

“Como los conjuntos A y S no comparten elementos, entonces $A - S = A$.

Por ello, $(A - S)^c = A^c$.

El complemento de A en el universo es $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$.

Al intersectarlo nuevamente con A^c , el resultado sigue siendo A^c .

Después resto el conjunto E , es decir, elimino 3, 9 y 15.

Así obtengo el conjunto final $\{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$, cuya cardinalidad es 7.”

Resumen final de respuestas

Problema 1

- a) Traducción correcta de $(p \rightarrow q) \wedge (\sim r \rightarrow s)$.
- b) $[(p \wedge \sim q) \vee r] \rightarrow s$ es **verdadera**.

Problema 2

- a) $\sim p \rightarrow (q \vee \sim r)$
- b) Es una **contingencia**.

Problema 3

$$A = \{P1, P3, P6, P7, P9, P15, P17, P18\}, \quad |A| = 8$$
$$\{P3, P4, P8, P9, P12, P13, P16, P17, P20\}$$

Problema 4

$$(A - E) \cup (S \cap E) = \{2, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20\}$$

Guion sugerido para narrar

“En esta evaluación trabajamos lógica proposicional, traducción al lenguaje usual, lenguaje simbólico, tablas de verdad, diagramas de Venn, operaciones entre conjuntos y cardinalidad.

En cada problema se mostró el desarrollo paso a paso y la justificación matemática correspondiente.
Muchas gracias.”

Fin del video